



Tecnicatura Universitaria en Programación Práctica Profesional Supervisada – 2026



Integrantes:

- Lucas Frey
- Gaston Paez
- Nicolas Perez

Patrocinador:

- Valeria Espindola

Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2025

Fecha de finalización: Abril 2026

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO	6
Justificación del Proyecto	9
Objetivos	9
Objetivo general	9
Objetivos específicos	9
Alcance del proyecto	10
Funcionalidades	10
Diagrama de Gantt	11
Entregables del Proyecto	12
Exclusiones del Proyecto	13
Beneficios Esperados	14
Hitos del Proyecto	16
Riesgos del Proyecto	17
Documentación Técnica	19
Tecnologías utilizadas	20
Base de datos	20
Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo reuniones periódicas con el objetivo de organizar tareas, realizar seguimiento del avance y resolver problemas técnicos.	22
Se implementó una dinámica de trabajo basada en reuniones informales y de coordinación, incluyendo:	22
• Reuniones de planificación:	22
Se realizaron al inicio de cada etapa para definir objetivos, dividir tareas y establecer prioridades.	22
• Reuniones de seguimiento:	22
Se realizaron de manera semanal o según necesidad, para revisar el progreso del proyecto, detectar bloqueos y ajustar el plan de trabajo.	22
• Reuniones técnicas:	22
Se llevaron a cabo para definir decisiones relacionadas con la arquitectura, base de datos y funcionalidades del sistema.	22
• Reuniones de cierre:	22
Al finalizar etapas importantes, se realizaron reuniones para validar resultados y definir mejoras.	22
Debido a la naturaleza académica del proyecto, no se llevó un registro formal de fechas, pero se mantuvo una comunicación constante entre los integrantes del equipo.	22
12- Conclusión	23

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

Acta de Constitución del Proyecto			
Nombre del Proyecto	SolidApp	Líder del Proyecto*	Perez Nicolas
Justificación y Propósito del Proyecto	<u>Propósito:</u> Crear una aplicación que conecte usuarios, organizaciones caritativas y empresas, incentivando las donaciones mediante un sistema de puntos canjeables por productos, servicios o cupones de descuento de forma transparente. <u>Problema:</u> Las organizaciones suelen depender de donaciones esporádicas y carecen de un sistema que motive al usuario a donar de manera recurrente. Además, muchas empresas quieren apoyar causas sociales pero no tienen un canal que les genere visibilidad ni retorno. <u>Beneficio:</u> • Usuarios: Obtienen puntos y beneficios al donar, lo que los motiva a ayudar. • Organizaciones: Reciben apoyo constante y pueden publicar sus necesidades de forma transparente. • Empresas: Ganan exposición y mejoran su reputación ofreciendo cupones o beneficios, atrayendo clientes.		
	Desarrollar una aplicación web donde: • Los usuarios puedan registrarse, donar dinero o bienes (según lo que la organización demande), y acumular puntos. • Las organizaciones puedan publicar sus necesidades (dinero, alimentos, ropa, insumos) y recibir reportes de las donaciones. • Las empresas puedan ofrecer cupones de descuento, productos o servicios como recompensas que los usuarios puedan canjear con sus puntos.		

	● La plataforma muestre el impacto generado (cantidad de donaciones, organizaciones ayudadas, puntos entregados).
Entregables Principales	● Aplicación web. ● Sistema de registro/login de usuarios, organizaciones y empresas. ● Módulo de donaciones (dinero, bienes, servicios). ● Sistema de puntos y catálogo de recompensas. ● Panel de administración para organizaciones, empresas y administrador. ● Reportes de impacto y métricas de uso.
Exclusiones	● No se gestionará directamente la logística de entrega de bienes (será responsabilidad de la organización). ● No se manejarán pagos en criptomonedas en la primera versión. ● No se incluirá integración con programas de fidelización externos en la primera fase
Objetivos del Proyecto	Plazo: Terminar el proyecto antes de febrero de 2026. Esfuerzo: Cumplir con todos los entregables establecidos anteriormente. Otros objetivos: Poder agregar más funcionalidades si el tiempo lo permite.
Indicadores de Valor	● Cantidad de usuarios registrados. ● Total de donaciones realizadas. ● Total de puntos generados y canjeados. ● Nivel de satisfacción de usuarios, empresas y organizaciones ($\geq 80\%$)



Enfoque de Gestión / Ciclo de Vida del Proyecto	Enfoque de Gestión: Ágil (Scrum). Fases del Proyecto: ● Análisis de requerimientos. ● Diseño de UI/UX y arquitectura. ● Desarrollo backend y frontend. ● Pruebas de usuario (beta). ● Lanzamiento oficial. ● Iteraciones de mejora.		
Hitos Principales	H1: Finalización de prototipo interactivo (UI/UX). H2: Desarrollo del módulo de donaciones y puntos. H3: Integración de empresas y catálogo de recompensas. H4: Pruebas beta con usuarios reales. H5: Lanzamiento oficial.		
Principales Colaboradores	Project Manager: Nicolas Perez Diseñador UI/UX: Nicolas Perez Arquitecto del Software: Lucas Frey, Gaston Paez Desarrollador de Software: Lucas Frey, Gaston Paez, Nicolas Perez, Bautista Mateo QA: Bautista Mateo Analista Comercial: Bautista Mateo Representantes de organizaciones caritativas Empresas colaboradoras (para cupones y recompensas)		
AUTORIZACIÓN DEL ACTA*			
Nombre	Función	Fecha	Firma
	Patrocinador		



Justificación del Proyecto

SolidApp es una aplicación web que conecta organizaciones solidarias con usuarios interesados en colaborar mediante donaciones, incorporando un sistema de puntos que pueden canjearse por beneficios ofrecidos por empresas colaboradoras.

Actualmente, muchas Organizaciones Solidarias que enfrentan dificultades para difundir sus campañas y captar la participación de la comunidad, debido a la falta de plataformas centralizadas que faciliten la interacción entre organizaciones, usuarios y empresas.

SolidApp surge como una solución tecnológica que permite centralizar la gestión de campañas solidarias, incentivar la participación mediante un sistema de recompensas y facilitar la colaboración del sector empresarial.

La implementación de esta plataforma permite mejorar la visibilidad de las campañas, aumentar la participación de los usuarios y optimizar la gestión de beneficios, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema solidario mediante el uso de tecnologías digitales.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que centralice Campañas Solidarias y fomente la participación mediante un sistema de recompensas seleccionables y creadas por empresas.

Objetivos específicos

- Finalizar el desarrollo del sistema durante abril de 2026.
- Desarrollar e implementar la totalidad de los módulos funcionales definidos en el alcance.
- Garantizar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas unitarias y de integración, asegurando cobertura y estabilidad.
- Diseñar e implementar una interfaz de usuario intuitiva y responsive, permitiendo su utilización en diferentes dispositivos.

- Asegurar la correcta gestión de los distintos roles de usuario del sistema, contemplando permisos y funcionalidades específicas para cada uno.

Alcance del proyecto

El sistema SolidApp incluye el desarrollo completo de una aplicación web cliente-servidor con el objetivo de que Usuarios, Organizaciones y Empresas, compartan un entorno solidario que facilite la creación, gestión y participación en iniciativas comunitarias.

Funcionalidades

- Registro e inicio de sesión de usuarios, empresas y organizaciones.
- Creación y gestión de campañas solidarias por parte de diferentes organizaciones.
- Sistema de donaciones con asignación de puntos.
- Sistema de canje de puntos por cupones.
- Panel de administración para gestión global del sistema.
- Panel de organización para gestión de campañas y las donaciones.
- Panel de empresa para gestión de beneficios (Crear cupones o editarlos).
- Visualización de campañas, ranking y tienda.
- Documentación de API con Swagger.
- Pruebas unitarias con Jest.

El sistema será accesible a través de navegadores web en dispositivos de escritorio y móviles.

Diagrama de Gantt

Fase	Tarea	2025-11-01	2025-11-11	2025-11-21	2025-12-01	2025-12-11	2025-12-21	2025-12-31	2026-01-10	2026-01-20	2026-01-30	2026-02-09	2026-02-19	2026-03-01	2026-03-11	2026-03-21	Responsable
Planificación	Definición de idea																Equipo
Planificación	Análisis de requerimientos																Equipo
Planificación	Diseño de arquitectura																Equipo
Planificación	Implementación de la Base de Datos																Equipo
Backend	Configuración inicial (División de módulos y creación de entidades/tablas)																Equipo
Backend	Sistema de autenticación (login, registro, reestablecer contraseña)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de Usuarios (CRUD + puntaje)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de campañas (CRUD + Puntaje)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de Beneficios (CRUD)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de Donaciones (CRUD + Puntaje)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de Organizaciones (CRUD)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de Empresas (CRUD)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Ranking (Mostrar ranking y control de puntos)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Sistema de Emails (Invitación de entidades y usuarios, reestablecer contraseña)																Lucas Frey/Nicolas Perez
Backend	Sistema de Invitaciones (Creación y validación de Invitaciones + manejo de usuarios relacionados)																Nicolas Perez
Frontend	Configuración inicial (División de páginas y componentes reutilizables)																Equipo
Frontend	Pantallas de acceso público (+ componentes reutilizables)																Nicolas Perez
Frontend	Login y registro UI																Equipo
Frontend	Panel Usuario (Datos, Credenciales y Donaciones)																Lucas Frey/Nicolas Perez
Frontend	Panel Organización (Datos, Donaciones)																Nicolas Perez
Frontend	Panel Empresa (Datos, Beneficios)																Nicolas Perez
Frontend	Panel Administrador (Habilitar Usuarios, Empresa, Organizaciones, Cupones y campañas)																Nicolas Perez
Integración	Integración API																Equipo
Testing	Testing final																Lucas Frey/Gaston Paez
Documentación	Documentación general y técnica																Equipo



Entregables del Proyecto

1. Sistema de Autenticación y Roles

- Registro de Usuarios y Entidades con validación de datos
- Login con JSON WebToken
- Acceso por roles y a paneles de entidades
- Endpoint protegidos con decoradores

2. Módulo de Usuarios

- CRUD completo
- Carga y edición de datos personales del Usuario
- Historial Cupones reclamados
- Historial de Donaciones
- Donar

3. Módulo de Empresa

- CRUD completo
- Carga y edición de datos de la Empresa
- Gestión de Beneficios (cupones)
- Gestion de Invitaciones a Usuarios

4. Módulo de Organización

- CRUD completo
- Carga y edición de datos de la Organización
- Gestión de Campañas Solidarias
- Gestion de Invitaciones a Usuarios

5. Módulo de Donaciones

- CRUD completo
- Validaciones de Fechas
- Aceptar/Rechazar Donaciones

6. Módulo de Campañas

- CRUD completo
- Validación de rango válido de fechas (Inicio-Fin)
- Aceptar/Rechazar Campañas

7. Módulo Beneficios (cupones)

- CRUD completo
- Listado de Beneficios
- Canjeando de Beneficios

8. Módulo de Ranking

- Listado TOP 10
- Control de Puntaje

9. Módulo de Email

- Envío de Correo por:
 - Contraseña Olvidada
 - Invitación de Usuario
 - Invitación de Entidad

10. Módulo de Invitaciones

- Creación de Invitaciones para:
 - Usuarios
 - Entidades (empresa u orgazinacion)
- Listar Invitaciones

Exclusiones del Proyecto

El sistema no incluye:

- Sistema de transporte logistico
- Generación y validación de QR nativa
- Aplicación móvil nativa.
- Integración con sistemas externos gubernamentales.
- Sistema de auditoría avanzada.
- Infraestructura cloud productiva (solo entorno local)



Beneficios Esperados

Una vez la plataforma web esté en producción, se espera que SolidApp tenga los siguientes beneficios sobre la comunidad:

Para las Organizaciones

Las organizaciones serán las encargadas de crear y gestionar campañas solidarias, así como de administrar las donaciones recibidas, incluyendo su aceptación o rechazo.

A través de la plataforma podrán:

- Difundir campañas y ampliar su alcance hacia potenciales donantes.
- Incrementar la recepción de donaciones mediante un canal digital centralizado.
- Gestionar de forma más eficiente las contribuciones recibidas.
- Validar y controlar las donaciones para asegurar su correcta administración.
- Fortalecer su credibilidad mediante un sistema transparente y estructurado.

Para las Empresas

Las empresas dispondrán de un canal para generar y ofrecer cupones como parte de sus estrategias de responsabilidad social, incentivando la participación de los usuarios en campañas solidarias.

Esto les permitirá:

- Incrementar la visibilidad de su marca dentro de la plataforma.
- Promocionar productos o servicios a través de la distribución de cupones.
- Asociar su imagen a acciones de impacto social positivo.
- Atraer potenciales clientes sin necesidad de gestionar campañas solidarias directamente.



Para las Usuarios

Los usuarios podrán participar activamente en iniciativas solidarias mediante la realización de donaciones a campañas creadas por organizaciones. A cambio, tendrán acceso a cupones ofrecidos por empresas, los cuales podrán reclamar y utilizar como incentivo a su colaboración.

La plataforma les permitirá:

- Contribuir de forma simple y rápida a distintas causas solidarias, reduciendo la fricción en el proceso de donación.
- Acceder a beneficios concretos (cupones) como recompensa por su participación.
- Mantener una participación activa dentro del ecosistema solidario.
- Contar con mayor confianza y transparencia, mediante el acceso a información clara sobre campañas y organizaciones.

Para la Comunidad

La comunidad en general se verá beneficiada por la existencia de un entorno digital que promueve y facilita la solidaridad, conectando de manera eficiente a usuarios, organizaciones y empresas.

La plataforma contribuirá a:

- Fomentar una cultura solidaria, incentivando la participación activa de distintos actores sociales.
- Facilitar el acceso a campañas y recursos, reduciendo barreras para colaborar con causas sociales.
- Mejorar la distribución de donaciones, optimizando la conexión entre quienes necesitan ayuda y quienes pueden brindarla.
- Incrementar la transparencia en las acciones solidarias, generando mayor confianza en la comunidad.
- Promover la colaboración entre distintos sectores (personas, organizaciones y empresas), fortaleciendo el tejido social.

Hitos del Proyecto

Hito	Fecha estimada	Fecha real	Descripción
Inicio del Proyecto	09/10/25	01/11/25	Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto
Definición del proyecto completada	07/11/25	10/11/25	Se define la idea, alcance y objetivos del sistema.
Requerimientos y arquitectura definidos	15/11/25	17/11/25	Se establecen los requerimientos y el diseño general del sistema.
Base del sistema implementada	01/12/25	03/12/25	Se configura la estructura inicial del proyecto.
Sistema de autenticación funcional	31/12/25	09/01/25	Se implementa login, registro y control de acceso.
Gestión de usuarios operativa	15/01/25	19/01/25	Se habilita la administración de usuarios y roles.
Módulos principales implementados	20/01/25	20/01/25	Se desarrollan campañas, beneficios y entidades principales.
Lógica avanzada completada	22/01/25	25/01/25	Se implementan puntos y ranking
Interfaz de usuario funcional	30/01/25	30/01/25	Se desarrollan las pantallas y navegación del sistema.
Integración del sistema completada	15/02/25	10/03/25	Se conectan frontend y backend y funcionan los flujos completos.
Testing finalizado	15/25/25	21/03/25	Se prueban las funcionalidades y se corrigen errores.
Proyecto finalizado	31/03/25	06/04/25	El sistema está completo y listo para entrega.

Riesgos del Proyecto

<i>Nro</i>	<i>Descripción del riesgo</i>	<i>Cuándo puede ocurrir</i>	<i>Impacto</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Exposición</i>	<i>Estado</i>	<i>Plan de Mitigación</i>	<i>Plan de Contingencia</i>
1	Baja cantidad de usuarios iniciales	Primeros meses post-lanzamiento	4 - Alto	4 - 70%	16	Identificado	Implementar campañas en redes y referidos	Ajustar estrategia de marketing o incentivos
2	Fallas en el sistema (backend/frontend)	Durante uso intensivo	5 - Alto	2 - 30%	10	Analizado	Testing previo y monitoreo constante	Hotfix rápido y rollback de versión
3	Problemas en carga de donaciones (artículos)	Uso diario de la app	4 - Alto	3 - 35%	12	Identificado	Validaciones y pruebas de formularios	Soporte manual y corrección de datos
4	Baja participación de organizaciones	Etapas inicial del proyecto	4 - Alto	4 - 70%	12	Identificado	Contacto directo y beneficios claros	Incentivos extra para organizaciones
5	Desinterés en el sistema de recompensas	Uso continuo	3 - Medio	3 - 35%	9	Identificado	Ajustar recompensas y UX	Rediseñar sistema de incentivos
6	Problemas de seguridad (datos de usuarios)	En cualquier momento	5 - Alto	2 - 20%	10	Analizado	Implementar autenticación segura y encriptación	Notificar usuarios y corregir vulnerabilidad
7	Bajo rendimiento del sistema	Alta concurrencia	4 - Alto	2 - 20%	8	Identificado	Optimización y uso de buenas prácticas	Escalar servidor o recursos
8	Errores en visualización de datos (frontend)	Durante uso	3 - Medio	1 - 5%	3	En proceso de mitigación	Testing UI y control de estados	Corrección rápida y deploy
9	Falta de interés de empresas	Etapas de crecimiento	3 - Medio	3 - 40%	9	Identificado	Ofrecer visibilidad clara y métricas	Buscar nuevas empresas o sponsors
10	Abandono de usuarios	Después del registro	4 - alto	2 - 20%	8	Identificado	Notificaciones y recompensas	Campañas de re-engagement



Gestión de Riesgos aplicada: Se implementó un enfoque proactivo para la gestión de riesgos, con reuniones periódicas de revisión y actualización del registro. Los riesgos con mayor exposición (valores ≥ 12) fueron monitoreados con especial atención, implementando los planes de mitigación definidos.



Documentación Técnica

SolidApp es una aplicación web cliente-servidor enfocada a promover la solidaridad y donación de bienes para ayudar a las organizaciones y entidades necesitadas. La aplicación permite a los usuarios registrarse y colaborar donando a las campañas activas.

Las Empresas por su parte, pueden incentivar a que los usuarios donen mediante la publicación de Cupones/Beneficios a cambio de puntos, con el fin de promover a los usuarios a donar.

El sitio web fue diseñado utilizando una arquitectura monotributista, lo que implica que backend y frontend forman parte de un mismo repositorio pero manteniendo una separación de responsabilidades clara entre las capas, junto a una base de datos promocional.

Si bien es un monotributo a nivel de despliegue, en el backend se optó por una arquitectura modular propia de NestJS basada en módulos independientes, la cual consiste en mantener por cada entidad, la siguiente estructura:

- .entity.ts: definición de entidades de TypeOrm.
- .controller.ts: controlador HTTP.
- .service.ts: lógica de negocio.
- .module.ts: módulos de configuración e integración de NestJS.
- .dto.ts: Validadores de datos.
- .enum.ts: Conjunto de Constantes.



Tecnologías utilizadas

Front-End

- Framework: NextJS.
- Lenguaje: TypeScript.
- Librería UI: React.
- Estilos: CSS.

Backend

- Framework: NestJS.
- Lenguaje: TypeScript.
- ORM: TypeOrm.
- Autenticación: JSON Web Token.
- Testing: Jest y SonarQube.
- Multer
- Bcrypt
- password-jwt

Base de datos

- Motor: Microsoft Sql Server (Express) y Microsoft SQL Management Studio.
- Tipo: Relacional.
- Persistencia





Reuniones del Proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo reuniones periódicas con el objetivo de organizar tareas, realizar seguimiento del avance y resolver problemas técnicos.

Se implementó una dinámica de trabajo basada en reuniones informales y de coordinación, incluyendo:

- **Reuniones de planificación:**

Se realizaron al inicio de cada etapa para definir objetivos, dividir tareas y establecer prioridades.

- **Reuniones de seguimiento:**

Se realizaron de manera semanal o según necesidad, para revisar el progreso del proyecto, detectar bloqueos y ajustar el plan de trabajo.

- **Reuniones técnicas:**

Se llevaron a cabo para definir decisiones relacionadas con la arquitectura, base de datos y funcionalidades del sistema.

- **Reuniones de cierre:**

Al finalizar etapas importantes, se realizaron reuniones para validar resultados y definir mejoras.

Debido a la naturaleza académica del proyecto, no se llevó un registro formal de fechas, pero se mantuvo una comunicación constante entre los integrantes del equipo.



Conclusión

- El Sistema Web de Gestión de Campañas, Beneficios y Participación, representa una solución tecnológica orientada a fortalecer la vinculación entre el sector solidario, las organizaciones y el sector empresarial, mediante una plataforma centralizada que facilita la difusión, gestión y participación en campañas con impacto social.
- Desde una perspectiva social, el sistema contribuye a mejorar la visibilidad de iniciativas solidarias y promueve la participación activa de los usuarios, incentivando el compromiso mediante mecanismos como rankings, beneficios y recompensas. Esto permite generar una comunidad más comprometida, transparente y participativa.
- Asimismo, la plataforma permite una integración eficiente entre organizaciones y empresas, brindando herramientas para la creación, administración y control de campañas, beneficios y recompensas. Esta integración facilita la colaboración interinstitucional, optimiza la gestión de recursos y mejora la comunicación entre los distintos actores involucrados.
- En términos técnicos, el sistema fue desarrollado utilizando una arquitectura moderna basada en tecnologías web escalables, lo que permite su crecimiento futuro sin afectar su rendimiento ni su estabilidad. La estructura modular implementada facilita la incorporación de nuevas funcionalidades, como la expansión de la tienda, la integración de nuevos tipos de campañas o la incorporación de nuevos roles de usuario.
- Como línea de evolución futura, el sistema presenta un alto potencial de integración con pasarelas de pago digitales, lo que permitiría habilitar donaciones, compras dentro de la tienda y transacciones seguras directamente desde la plataforma. Esto ampliará significativamente las capacidades del sistema y su alcance operativo.
- En conclusión, el sistema desarrollado no solo cumple con los objetivos funcionales propuestos, sino que también establece una base sólida, escalable y sostenible para el crecimiento futuro, contribuyendo tanto al fortalecimiento del ecosistema solidario como a la modernización de su gestión mediante el uso de tecnologías digitales.